

与班尼特·胡迪一起玩绝地求生

🏷 Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB Special Judge
Submission: 34 AC: 7 Score: 99.62

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

班尼特·胡迪 和 CCJ 正玩着绝地求生，突然 班尼特·胡迪 碰到敌人，马上喊 CCJ 让他过来，此时，地图上有一片以O为圆心，R为半径的轰炸区。保险起见，CCJ 选择不经过轰炸区，可在边缘上行走。

CCJ 想尽可能快的到达 班尼特·胡迪 的地方，请问 CCJ 到 班尼特·胡迪 的最短距离为多少。

Input

第一行输入一个T，表示T组数据。

接下来T行，每行为7个整数，Ax, Ay, Bx, By, Ox, Oy, R

其中 (Ax,Ay) 表示班尼特·胡迪所在的坐标，(Bx,By) 表示 CCJ 所在的坐标，(Ox, Oy) 表示轰炸区圆心坐标，R 表示轰炸区半径。

输入保证各个数都在[-100,100]的范围内，且 班尼特·胡迪 和 CCJ 都在轰炸区外。

Output

输出最短距离。与标准答案相差 0.0001 以下的答案均将被视为正确。

如：

标准答案为 0.111110000000

以下答案均将被视为正确：

0.1111100000

0.1111110000

以下答案将被视为错误：

0.11120000

Samples

input

Copy

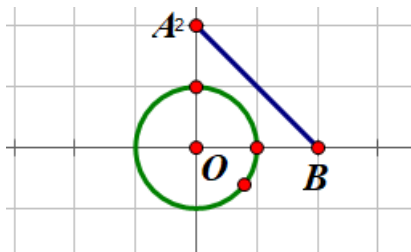
```
2
0 2 2 0 0 0 1
-2 0 4 1 0 0 1
```

output [Copy](#)

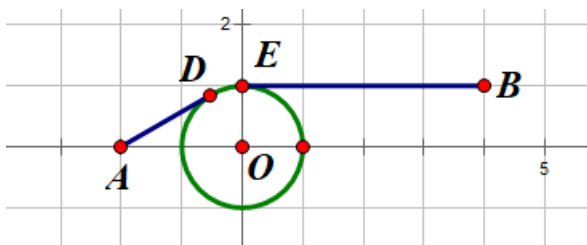
```
2.828427124746
6.255649583167
```

Hint

样例一如图所示，图中AB线段长度即为最短距离



样例二如图所示，图中AD + 弧DE + BE 的长度即为所求的最短距离



Author

CHEN, Zequn

Source

杭州师范大学第十一届程序设计竞赛

[Submit](#)[Codes](#)

HZNUOJ is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 15:57:23